Informe Técnico Integral Taller III

Vuelos Sanitarios

Ingeniería Informática - UNSTA

Año académico 2026

Integrantes y docente: pendiente de completar

1. Portada

Proyecto: Vuelos Sanitarios

Materia: Taller III

Carrera: Ingeniería Informática

Universidad: UNSTA

Año académico: 2026

Integrantes: Pendiente de completar con datos fiables

Docente: Pendiente de completar

2. Descripción del problema

Vuelos Sanitarios centraliza el ciclo operativo de traslados sanitarios y vuelos operativos: solicitud, evaluación, asignación de recursos, planificación, ejecución, cierre, documentación y trazabilidad. El problema no es sólo registrar un vuelo; es mantener coherentes la solicitud sanitaria, el paciente, el personal, las aeronaves, los horarios, la ruta, las obligaciones de informe y la evidencia documental, con distintos permisos. Los actores confirmados por código son DTS, Operaciones/Centro de Operaciones, Comandante y Administrador.

El beneficio esperado es sustituir la coordinación dispersa por un registro transaccional y consultable. No se afirma que la aplicación esté habilitada para operación real: el propio repositorio documenta dependencias regulatorias, políticas profesionales no aprobadas y servicios externos todavía pendientes.

3. Objetivos

Objetivo general. Gestionar y trazar el ciclo de vuelos sanitarios y operativos con persistencia relacional, segregación de responsabilidades y validaciones de dominio.

Objetivos específicos. Registrar solicitudes y pacientes; administrar catálogos, usuarios, aeronaves y tripulación; coordinar recursos y horarios; versionar y revisar rutas; exigir y revisar informes finales; guardar documentos PDF con versiones; aplicar autenticación JWT y autorización por rol; conservar auditoría, notificaciones e integridad referencial.

4. Alcance funcional

Limitación relevante: las políticas profesionales de suficiencia se mantienen vacías hasta aprobación de negocio; en ese estado la elegibilidad falla de forma segura. La integración con organismos externos no está implementada como consulta automática: sólo se registra una constancia manual.

La matriz anterior muestra los módulos con evidencia directa en controladores, servicios y pruebas. El detalle de cada permiso, endpoint y evidencia se conserva en los anexos para que la lectura principal no duplique el inventario técnico.

5. Tecnologías utilizadas

El backend es Java 21 con Spring Boot 3.4.5, Spring Web, Validation, Data JPA, Security, Actuator, WebSocket y Mail. JJWT 0.12.6 firma y valida tokens; SQL Server se accede con el driver JDBC; Flyway y Flyway SQL Server administran DDL. El frontend usa React, Vite y Vitest. Docker Compose orquesta SQL Server 2022, backend, frontend Nginx, inicialización de base y, opcionalmente, ClamAV. Estas afirmaciones proceden de backend-java/pom.xml, frontend-react/package.json, application.yml y docker-compose.yml.

6. Arquitectura de la solución

La solución separa React/Vite, API REST Spring Boot y SQL Server. El filtro JWT autentica cada petición Bearer y carga roles; los controladores aplican @PreAuthorize, los servicios contienen reglas y transacciones, y los repositorios JPA persisten entidades. Hibernate está configurado con ddl-auto: validate; Flyway es el dueño

del esquema. No se detectó uso de Hibernate para generar DDL.

El recorrido habitual es: Usuario → React → HTTP /api → JwtAuthenticationFilter → controlador → servicio transaccional → repositorio JPA → SQL Server → DTO/HTTP. El frontend conserva el token y api.js centraliza llamadas. La excepción de autenticación es login/activación de cuenta; /actuator/health también está permitido.

7. Modelo de datos

El modelo V60 conciliado tiene 45 tablas de negocio y flyway_schema_history. El agregado vuelos vincula catálogos, aeronave, comandante, estado y tipo; vuelos_sanitarios especializa sólo el caso sanitario y evita mezclar información clínica en vuelos operativos. Personas y usuarios también se separan: una persona es identidad civil y un usuario es la cuenta autenticable. Ver MODELO_DATOS_ACTUALIZADO.md y DICCIONARIO_DATOS.md.

La integridad se distribuye entre PK/FK/UNIQUE/CHECK/triggers SQL, validación Bean Validation, autorizaciones y transacciones Spring. Ejemplos comprobados: índices únicos para identidad/contactos, trigger de auditoría inmutable, tabla de asociación usuarios_roles, bloqueo/versión para operaciones concurrentes y triggers V60 para impedir edición de decisiones y consultas de habilitación.

La normalización es comprobable en entidades centrales: 1FN por atributos atómicos; 2FN en la asociación usuarios_roles; 3FN al separar personas, usuarios, pacientes, catálogos y tablas históricas. Los snapshots/contextos de rutas y auditoría son desnormalizaciones deliberadas para trazabilidad; no deben interpretarse como fuente maestra de catálogos.

8. Operaciones de extremo a extremo

8.1 Registrar solicitud sanitaria

El DTS usa la pantalla de solicitudes y el frontend llama los endpoints de FlightController. El backend delega en SanitaryRequestRegistrationService/FlightService, valida la solicitud, identidad/paciente, prioridad, urgencia y autorización. Persiste principalmente vuelos, vuelos_sanitarios, informacion_medica_vuelo, referencias de catálogo y auditoría/notificaciones según el caso. La respuesta HTTP se refleja en la lista y detalle. Para ausencia de permisos se aplica 403; relaciones inexistentes o datos de catálogo inválidos producen errores de negocio. Las consultas de demostración están en CONSULTAS_DEMOSTRACION.sql.

8.2 Negociar o planificar recursos

Operaciones consulta el vuelo, disponibilidad de aeronaves/comandantes y registra cambios mediante FlightController, FlightService, AircraftAdminService y CrewManagementService. Se bloquea el vuelo mediante repositorios de lock en los cambios críticos y se verifican estado, disponibilidad, habilitación y conflictos. Intervienen vuelos, aeronaves, vuelos_tripulantes, perfiles_comandante, negociaciones_horario_vuelo, notificaciones y eventos_auditoria.

8.3 Planificar y aprobar ruta

El Comandante guarda/actualiza una versión a través de FlightRouteController y FlightRouteService.save; luego la presenta (submit). Operaciones la aprueba o devuelve (approve/sendBack). La ruta se guarda en rutas_vuelo, con versión vigente y un contexto de vuelo. Cambiar aeropuertos, horarios, aeronave o comandante puede invalidar una ruta presentada/aprobada dentro de la misma transacción (reassess). No hay autorrevisión: el planificador/presentador no puede aprobar. El inicio exige ruta aprobada y vigente.

8.4 Cierre e informe final

El comandante completa el informe por el flujo de FinalReportWorkflowService; se generan/controlan obligaciones_informe_final, informes_finales_vuelo y adjuntos. El flujo verifica acceso al vuelo, estado y plazos; el cierre y los cambios de estado se respaldan en tablas de vuelo/auditoría/notificación. Las restricciones exactas y los estados se encuentran en V7 y V42-V43.

8.5 Administración de habilitaciones profesionales

Un Administrador opera ProfessionalCredentialController: crea/renueva habilitaciones, adjunta evidencia, emite decisiones y registra consulta externa. Intervienen habilitaciones_profesionales, documentos_habilitacion, decisiones_habilitacion, consultas_externas_habilitacion, politicas_habilitacion y eventos_auditoria. V60 protege decisiones/consultas contra UPDATE/DELETE mediante triggers. Una consulta externa es una declaración administrativa manual, no una respuesta de ANAC/REFEPS-SISA.

9. Reglas de negocio y validaciones

Además de estas reglas, las transiciones de vuelos, solicitudes e informes se implementan en servicios de dominio y migraciones específicas. Ante errores de validación el controlador devuelve el código HTTP construido por el manejador de excepciones; los estados no deben deducirse únicamente de la interfaz.

10. Decisiones de diseño

Se eligió API REST separada de React para desacoplar interfaz y reglas. SQL Server/Flyway hace reproducible el esquema, y JPA expresa entidades/repositorios sin delegar DDL. JWT mantiene sesiones stateless. La baja lógica conserva trazabilidad en usuarios, contactos y documentos. El versionado documental y de rutas conserva historial. La separación de cuenta de aplicación y cuenta de migración es una mejora de mínimo privilegio documentada en Compose y scripts. La desventaja es mayor complejidad operativa: se deben custodiar dos credenciales y compatibilizar la versión del backend con la de Flyway.

11. Pruebas realizadas

La evidencia histórica versionada informa para el corte I58: 588 pruebas Maven sin fallos, 255 Vitest sin fallos y 54/54 scripts E2E aprobados, en una base aislada V60. No se volvió a ejecutar esa suite durante esta documentación. Se revisaron las fuentes de pruebas, la evidencia docs/evidencia-i58/suite-e2e-20261029T073329-resumen.json y el informe de certificación. NO VERIFICADO: entrega SMTP real, análisis ClamAV completo de producción y comportamiento a escala real.

12. Dificultades y limitaciones

La evidencia registra consumo de RAM/OOM al solapar Docker, una carrera de refresco React corregida, respuestas lentas con bases E2E acumuladas, la incompatibilidad intencional entre código V60 y base V47, y configuración pendiente de SMTP/ClamAV. Persisten riesgos: ausencia de paginación en listados de vuelos a gran escala, una intermitencia aislada de UI no reproducida, políticas profesionales sin aprobación y falta de respaldo externo/documentación regulatoria.

13. Conclusiones

El sistema implementa un núcleo relacional y transaccional amplio para vuelos sanitarios, con separación de responsabilidades y evidencia de pruebas aisladas. Su fortaleza es la trazabilidad entre solicitud, recurso, ruta, documentación, auditoría y cierre. Su límite no es solamente técnico: para operar en producción aún requiere decisiones regulatorias, políticas de habilitación aprobadas, antimalware acreditado, SMTP y un entorno dimensionado. La defensa debe distinguir con claridad código V60 probado en E2E de la instancia habitual V47.

14. Anexos técnicos

Los anexos entregados son: modelo/diccionario, diagramas Mermaid, operaciones, guía de demostración y defensa, matriz de cumplimiento, evidencias/limitaciones y consultas de sólo lectura. La consigna PDF no estaba disponible en el espacio de trabajo; la matriz se elaboró contra los requisitos explícitos del pedido recibido. Esto es una limitación de trazabilidad académica, no una afirmación de cumplimiento literal del PDF.